

～がんと系統樹～

[illegible]

マラソンにたとえてみる。このマラソンのゴールは、がん細胞になること、というと人聞きが悪いが、生存に圧倒的に有利な細胞になることがゴールである。スタートは一度も細胞分裂をしたことのない正常細胞。多くの正常細胞が、細胞分裂を繰り返すたびに（詳しく言えば細胞分裂のS期においてDNAを複製するタイミングでのDNAポリメラーゼのミスが重なるうちに）遺伝子変異を獲得していく。運悪く生存に不利な変異を獲得したランナーはそこで脱落

するけれど、運よく生存に有利な変異を獲得したランナーは最後まで走り切ろうとする。こうして最も早くゴールラインに到着した細胞が、晴れて（？）がん細胞になるわけだ。

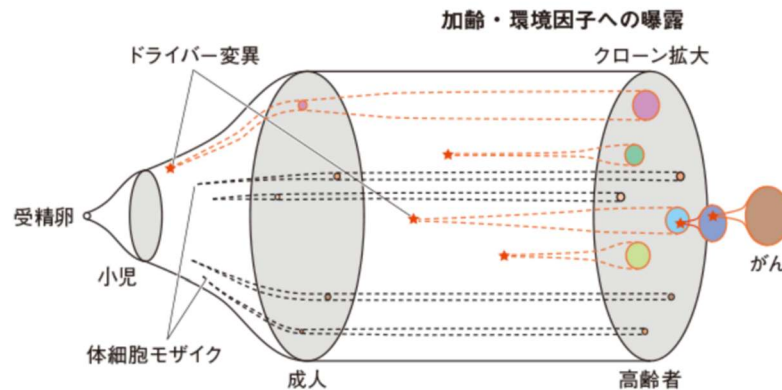


図1 細胞のクローン拡大

受精卵が分裂し発生・成長する過程でランダムに獲得された変異を共有する子孫細胞の拡大は体細胞モザイクとよばれる。成人期以降もドライバー変異の獲得により陽性選択をうけたクローンは拡大する。陽性選択は加齢、喫煙・飲酒や紫外線曝露といった環境因子のほか、慢性炎症性疾患などの影響によって修飾される。変異クローンによって再構築された臓器は元の臓器とは機能的に異なる可能性がある。がんドライバー変異を複数獲得したクローンのなかからがんが発生する。

* * *

というのであれば、がんの源をたどるのは大して困難なことではない。分子進化という考え方をえばよいからだ。適度に分裂速度が等しい集団においては、分子進化の考え方を使い、細胞間の分子系統樹を作製することが可能である（詳しい系統樹作成の方法については生物コラム第14話を参照。ここで紹介したいいずれかを導入して系統樹を作らせる問題が期末で出と思っていたのにどれでもありませんでした）。実際に作成すると、面白い事実が分かる。

1. 生体の細胞には強い negative selection や positive selection がかかっているということ。
この選択圧によって日々細胞が選ばれていること。
2. がん細胞は、必ずしも単一の細胞に由来するわけではないこと。この点において、古典的ながん研究者の考えは間違っていたこと。

1から説明します。例として大腸がんを取り上げる。大腸は他の器官（小腸や食道）に比べモザイク変異（先ほどから紹介している、細胞分裂によりモザイク状に存在する遺伝子変異）が少ないことが知られている。一方で、潰瘍性大腸炎（安倍さんが苦しんだ病気）においては、この変異が圧倒的に増加する。潰瘍性大腸炎の原因ははっきりわかりませんが、正常時には正の選択（自然淘汰みたいな感じです）が働き、IL17と呼ばれる炎症性サイトカインを遮断する（つまり炎症を起こさせない）遺伝子を持っている細胞のみが残り、モザイク変異が少ない状態になっている。一方で、この positive selection の機構が崩れ、モザイク変異により IL17 を遮断しない細胞が残っており、IL17 による炎症が止まらなくなると、潰瘍性大腸炎になる、ということが考えられている。これが positive な選択圧だ。

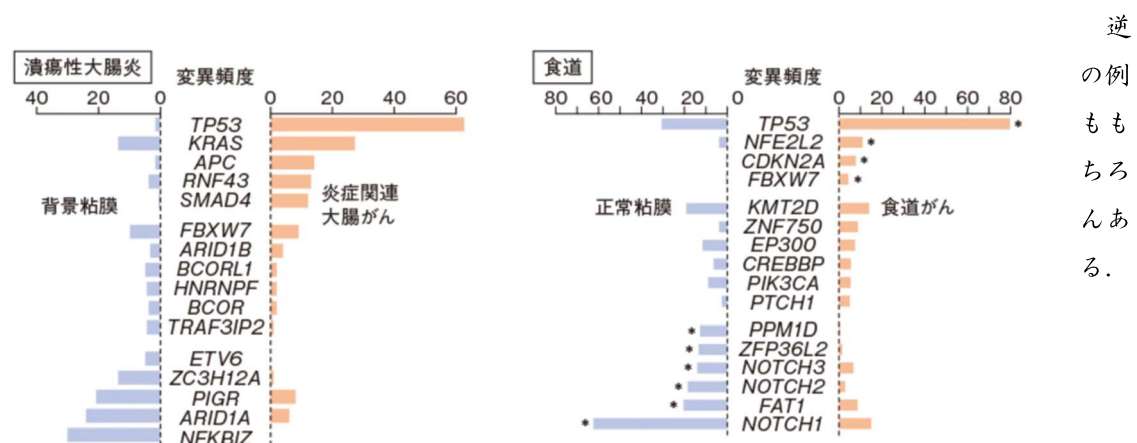


図3 正常組織とがんにおけるドライバー変異頻度の比較

正常組織とがんではドライバー遺伝子の多くは共通するが、その頻度はしばしば大きく異なる。正常組織と比較してがんで高頻度に変異が観察される遺伝子は発がん過程で陽性選択される。これとは対照的に正常組織でより高頻度に観察される遺伝子は発がん過程で陰性選択される可能性がある。また、両者で頻度が変わらない遺伝子は発がんに対して中立であり、がんドライバーとは言えない可能性が考えられる。

NFKBIZ と呼ばれる遺伝子は、食道がんの原因遺伝子として突き止められたが、実際にはがん細胞では変異が少なく、正常細胞の方がこの変異が多いことが分かっている。ここでは、負の選択が働いている。NFKBIZ は持っていない方ががんになるマラソンで有利だということだ。けれど、不思議なことに、NFKBIZ をノックアウトしたマウスでは、圧倒的にがんになりやすいかという、そうでもない。NFKBIZ 変異が周囲の細胞にあることが、がんになるのに必要なのだ。そこまで単純な話でもないのですね。

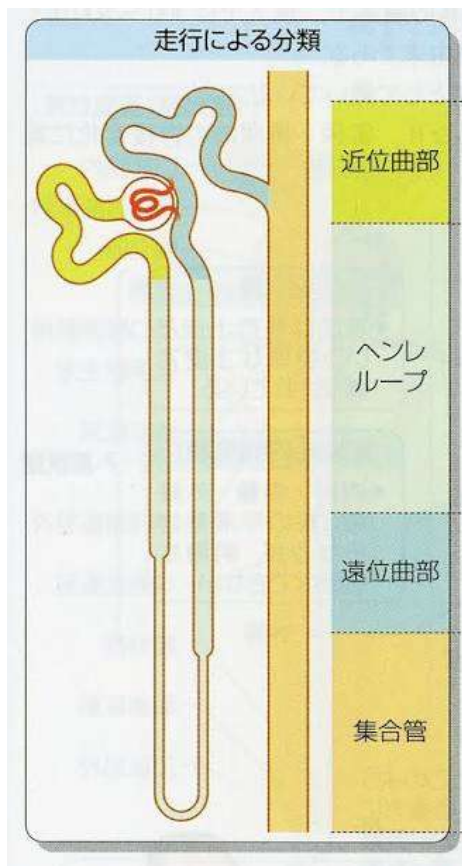
2 について、系統樹を作製すると、複数の細胞に由来する変異があるそうだ。あんま詳しく調べてないので微妙な表現しかできない。申し訳ない。ただまあそうだろうなって感じです。

最後に、腎臓の話をしておこう。腎臓の中でも特に入れ替わりが速い細胞は、近位尿細管だ（大学では専ら尿細管というけれど、高校まででは細尿管なのはなぜだろう。現に、細尿管全然変換出てこない。）。この部分は、多くの物質の再吸収に関わっている。様々な有害物質に早期に接触しうる部分だ。さらに、内部で完結した閉鎖空間であり、変異が蓄積しやすい条件だ。

この部位はかなり特殊であり、実は遺伝子変異が目立つというより、染色体異常が目立つ。18 番染色体の欠失や、10 番染色体の重複など。これらは当然決定的な影響を持つ。だって染色体が一本まるごとなくなったりするのだから。こうした変異について、現在では、変異の原因が、喫煙なのか、加齢なのか、見分けることができるようになっている。ちょうど、オーケストラの音楽を聴いて、フルートの音だとか、ユーフォニアムの音だとか、聞き分けられるような感じだ。中には、こうした染色体異常が、加齢に伴う高血圧に大きく関係している場合もあることが分かってきた。

NEDD4L という遺伝子は、欠損するとトリドル症候群という重篤な高血圧が持続する病気になる。この遺伝子は主に近位尿細管のナトリウムイオンチャネルを壊す働きをする。再吸収を抑制するわけだ。体液中のナトリウムイオン濃度が上昇した場合に、NEDD4L が働くことに

逆
の例
もも
ちろ
んあ
る。



より、ナトリウムイオンの再吸収が抑えられる。(ここまでくれば、リドル症候群の病因も分かるよね?) 加齢に伴い、モザイク変異によって NEDD4L に変異を持つ細胞は増えていく。こうして、ナトリウムイオンは体内にたまるようになり、簡単に高血圧になってしまうのだ。将来は塩分の多いものは控えた方がいいゆえんだ。

昔は、遺伝子こそががんをもたらす主たる要因だと考えられていた。しかし、今では遺伝子変異をがんの原因とするのは間違っているとされるようになっている。それは、がん細胞と正常細胞との間に、遺伝子の差異がほとんどないことが分かってきたからだ。

がんの原因を遺伝子に求めることができる時代は終わりつつある。皆さんも将来、がんと戦うことを一度は考えるだろうし、二人に一人はがんになる時代だ。皆さんの精力的な研究に期待したいです！